

Capítulo 9

LOCAÇÃO DE CURVAS CIRCULARES SIMPLES

9.1. INTRODUÇÃO

De acordo com o valor do RAIO (R) da curva, deve-se fazer a locação das estacas, na curva, da seguinte forma:

- $R > 300 \text{ m} \Rightarrow$ Locação de 20 em 20 m ($c = 20 \text{ m}$);
- $150 \text{ m} < R < 300 \text{ m} \Rightarrow$ Locação de 10 em 10 m ($c = 10 \text{ m}$);
- $R < 150 \text{ m} \Rightarrow$ Locação de 5 em 5 m ($c = 5 \text{ m}$),

onde c é a corda que está sendo empregada.

Na locação de uma curva circular é freqüente a necessidade de se determinar valores de deflexão da curva para arcos fracionários, não coincidentes com os valores inteiros de 5,00 m, de 10,00 m ou de 20,00 m.

Visando facilitar o cálculo de deflexões para os arcos fracionários, define-se a deflexão por metro (d_m) como sendo o valor da deflexão para a corda de 1,00 m, calculando o seu valor, de forma simplificada, em proporção direta ao da deflexão correspondente à corda inteira. Ou seja, sendo d_c o valor da deflexão para uma corda c , o valor da deflexão por metro (d_m) é aproximado por:

$$d_m = \frac{G_c}{2 \cdot c} = \frac{d_c}{c} \Rightarrow d_c = c \cdot d_m \quad (9.1)$$

Normalmente, para a locação da curva no campo, usamos o chamado **processo das deflexões**, como indica a Fig. 9. 1.

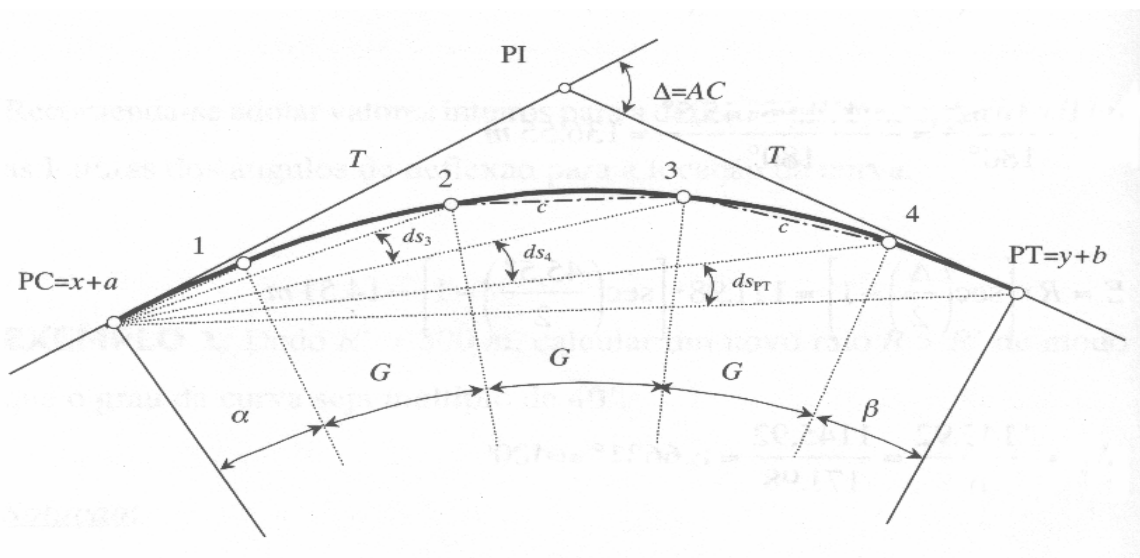


Fig. 9. 1: Locação de curvas circulares por ângulos de deflexão

9.2. DEFLEXÕES SUCESSIVAS

A *deflexão sucessiva* é aquela correspondente a cada estaca isoladamente, ou seja, é o ângulo que a visada a cada estaca forma com a tangente ou com a visada da estaca anterior.

A primeira deflexão sucessiva (ds_1) é obtida pelo produto da *deflexão por metro* (d_m) pela distância entre o PC e a primeira estaca inteira dentro da curva ($20 - a$), de acordo com a expressão abaixo:

$$ds_1 = (20 - a) \cdot \frac{G}{2c} = (20 - a) \cdot d_m \quad (9.2)$$

De modo análogo, a última deflexão sucessiva (ds_{PT}) é calculada multiplicando a *deflexão por metro* (d_m) pela distância entre o PT e a última estaca inteira dentro da curva:

$$ds_{PT} = b \cdot \frac{G}{2c} = b \cdot d_m \quad (9.3)$$

As demais deflexões dentro da curva (entre estacas inteiras) são calculadas pela expressão:

$$ds = c \cdot d_m = c \cdot \frac{G}{2c} = \frac{G}{2} \quad (9.4)$$

9.3. DEFLEXÕES ACUMULADAS

Estas deflexões são referidas sempre em relação à tangente e apresentam valores acumulados das deflexões sucessivas.

Admitindo-se que os pontos PC e PT sejam estacas fracionárias (caso mais comum), temos para as *deflexões acumuladas* (da) os seguintes valores:

$$da_1 = ds_1 = (20 - a) \cdot \frac{G}{2c} \quad (9.5)$$

$$da_2 = ds_1 + ds_2 = (20 - a) \cdot \frac{G}{2c} + \frac{G}{2} \quad (9.6)$$

$$da_3 = ds_1 + ds_2 + ds_3 = (20 - a) \cdot \frac{G}{2c} + \frac{G}{2} + \frac{G}{2} \quad (9.7)$$

$$da_{n-1} = ds_1 + ds_2 + \dots + ds_{n-1} = (20 - a) \cdot \frac{G}{2c} + \frac{G}{2} + \dots + \frac{G}{2} = (20 - a) \cdot \frac{G}{2c} + (n - 2) \cdot \frac{G}{2} \quad (9.8)$$

$$da_n = da_{PT} = (20 - a) \cdot \frac{G}{2c} + (n - 2) \cdot \frac{G}{2} + b \cdot \frac{G}{2c} \quad (9.9)$$

É organizada uma *Caderneta de Locação da Curva*, de acordo com o apresentado na Tabela 8.1. Para verificação dos cálculos, a deflexão acumulada para o **PT** deverá ser igual à metade do ângulo central da curva.

Tabela 8.1: Locação de Curvas Circulares Simples

ESTACAS	DEFLEXÕES SUCESSIVAS	DEFLEXÕES ACUMULADAS
PC = x + a	0°	0°
1	ds ₁	da ₁
2	ds ₂	da ₂
3	ds ₃	da ₃
⋮	⋮	⋮
PT = y + b	ds _{PT}	da _{PT} = Δ / 2

Pode, ainda, fazer-se a locação da Curva Circular Simples locando-se metade das estacas em função da tangente PC-PI e metade em função da tangente PI-PT. Neste caso, então, faremos a locação da seguinte forma:

- A primeira estaca da curva é obtida estacionando-se o teodolito no **PC**. Visa-se o **PI** e se dá uma deflexão **da₁**. Sobre esta direção, a partir do **PC**, mede-se com a trena **c** metros (o valor de **c** dependerá da distância de locação e se **PC** é ou não uma estaca inteira), e marca-se o ponto correspondente à primeira estaca.

- A segunda estaca da curva é obtida dando-se a deflexão **da₂** em relação à direção PC-PI. A partir da primeira estaca mede-se **c** metros, até a direção dada por **da₂**. Assim, determina-se a segunda estaca, por interseção. Deste modo, vai-se determinando as demais estacas, até a estaca correspondente à metade do Desenvolvimento **D**.

- A outra metade das estacas é determinada também por deflexões, mas a partir da direção PT-PI, agindo-se analogamente aos casos anteriores, estacionando-se o aparelho em **PT**.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

Construir a Tabela de Locação da curva do exemplo resolvido no Capítulo 8.